



Nome: João Henrique Gomes Figueiredo

35

+1/1/60+

QUESTÃO 1

(45%) Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado e simples. Um grafo G é dito euleriano se houver um circuito simples que passe por todas as arestas do grafo, e semi-euleriano se houver um caminho simples que passe por todas as arestas do grafo. Esse circuito e esse caminho são chamados de circuito euleriano e caminho euleriano, respectivamente. Analise as assertivas a seguir, respondendo se são verdadeiras ou falsas justificando suas respostas.

1. (15%) Caso G seja euleriano, então o grafo de linha de G será euleriano?
2. (15%) Caso G seja euleriano, então o grafo de linha de G será hamiltoniano?
- 15 3. (15%) Caso G seja semi-euleriano, então o grafo de linha de G será semi-euleriano?

Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas, apenas indicar verdadeiro ou falso irá anular sua resposta.

QUESTÃO 2

(30%) Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Considere que os pesos das arestas são inteiros positivos e todos os valores são distintos.

1. (10%) Mostre que a aresta de menor peso sempre estará na árvore geradora mínima.
2. (20%) Mostre que há somente uma árvore geradora mínima.

QUESTÃO 3

(25%) Seja um $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Crie uma solução que use o algoritmo do Prim (sem alterá-lo) para encontrar uma árvore $T = (V, E')$ que seja um subgrafo de G de forma a garantir que um conjunto de arestas específico $E_1 \subseteq E$ (informado pelo usuário) sempre esteja presente em T e que $F = (V, E' \setminus E_1)$ seja uma floresta geradora mínima de $G = (V, E \setminus E_1)$. Descreva em detalhes a sua solução justificando suas decisões.

